SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES – 29/10/2026

FLORENCIO, M.H.

Prof. André Luiz Zanon.

RESUMO:

A verificação de acessibilidade em ambientes depende, em geral, da consulta manual à ABNT NBR 9050, o que consome tempo e favorece erros, sobretudo em inspeções in loco. Este projeto de extensão, em parceria com o escritório de arquitetura Larissa Costa, propõe um aplicativo web gratuito e de código aberto que organiza os requisitos da norma em formulários para conferência rápida de elementos arquitetônicos. Desenvolvido com Vue.js e estruturado como PWA, funciona em campo sem internet, reúne atualmente 38 elementos com 312 regras, mapeadas com apoio de inteligência artificial, e permite ao usuário criar as próprias regras. Conclui-se que a proposta tem potencial para agilizar a conferência em campo, sem substituir laudos de profissionais habilitados.

Palavras-chave: acessibilidade; ABNT NBR 9050; aplicativo web; funcionamento offline; extensão universitária.

INTRODUÇÃO

A ABNT NBR 9050 (ABNT, 2020) define os parâmetros técnicos de acessibilidade em edificações, mas o diagnóstico de campo ainda depende de consulta manual e formulários em papel, o que aumenta o tempo de análise e a margem de erro (DISCHINGER, 2012). Este trabalho é um projeto de extensão do curso de Sistemas de Informação do UniBarretos, desenvolvido em 2026 em parceria com o escritório Larissa Costa. O objetivo é criar um aplicativo web de código aberto, utilizável sem internet durante vistorias, que verifique requisitos da NBR 9050 de forma rápida e objetiva, com as regras separadas do código para facilitar sua atualização (EVANS, 2004).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A acessibilidade é condição para a inclusão social, e o desenho universal busca espaços utilizáveis por todas as pessoas (CAMBIAGHI, 2019). A auditoria visual e o preenchimento manual de formulários, porém, ampliam a margem de erro no diagnóstico de campo (DISCHINGER, 2012). Já as Progressive Web Apps, com armazenamento local de dados, permitem executar tarefas sem conexão contínua à internet (RUSSELL, 2020). Por fim, separar a lógica do software das regras normativas, por meio de linguagens declarativas, facilita a atualização do sistema (EVANS, 2004; FOWLER, 2010).

MATERIAIS E MÉTODOS

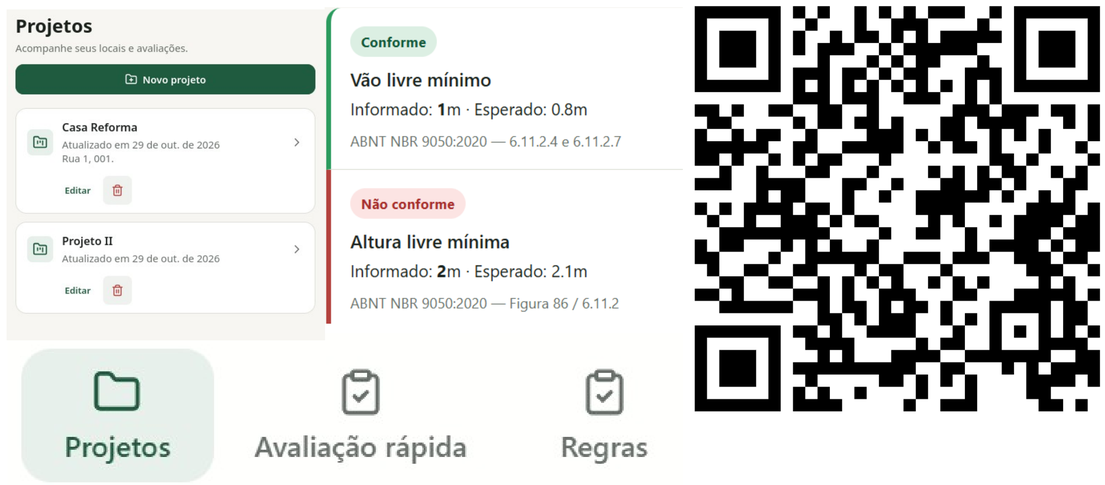
O aplicativo foi desenvolvido com Vue.js, com versionamento em Git/GitHub e publicação no GitHub Pages, sem servidor próprio. Por ser usado em campo, foi estruturado como Progressive Web App (PWA), podendo ser instalado e utilizado sem internet. A codificação e o mapeamento das regras contaram com apoio de inteligência artificial. A fonte dos parâmetros é a ABNT NBR 9050 (2020), organizada em arquivos de regras separados do código.

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

O desenvolvimento seguiu quatro etapas: (1) levantamento na NBR 9050 dos requisitos de elementos elegíveis ao escopo do projeto; (2) mapeamento, com apoio de IA, em regras objetivas agrupadas em checklists; (3) desenvolvimento da interface em Vue.js, organizada por projeto, ambiente e elemento; (4) configuração como PWA e publicação no GitHub Pages. Hoje o sistema reúne 38 elementos com 312 regras, cada uma verificando um item isolado, sem análise contextual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aplicativo desenvolvido encontra-se disponível online e representa um primeiro passo para apoiar a verificação de acessibilidade em campo, de forma ágil e acessível. A próxima etapa consiste na validação com o escritório parceiro, que permitirá avaliar a usabilidade e a precisão das verificações em situações reais e subsidiará a revisão das regras, mapeadas com apoio de inteligência artificial. Ressalta-se que o projeto não pretende abranger integralmente a ABNT NBR 9050 nem substituir laudos técnicos, mas oferecer um apoio prático a profissionais habilitados.



REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

DISCHINGER, Marta. Desenho universal e acessibilidade em espaços públicos: teoria e prática. Florianópolis: Editora da UFSC, 2012.

EVANS, Eric. Domain-Driven Design: tackling complexity in the heart of software. Boston: Addison-Wesley, 2004.

RUSSELL, Alex. Progressive Web Apps: building offline-first web applications. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.